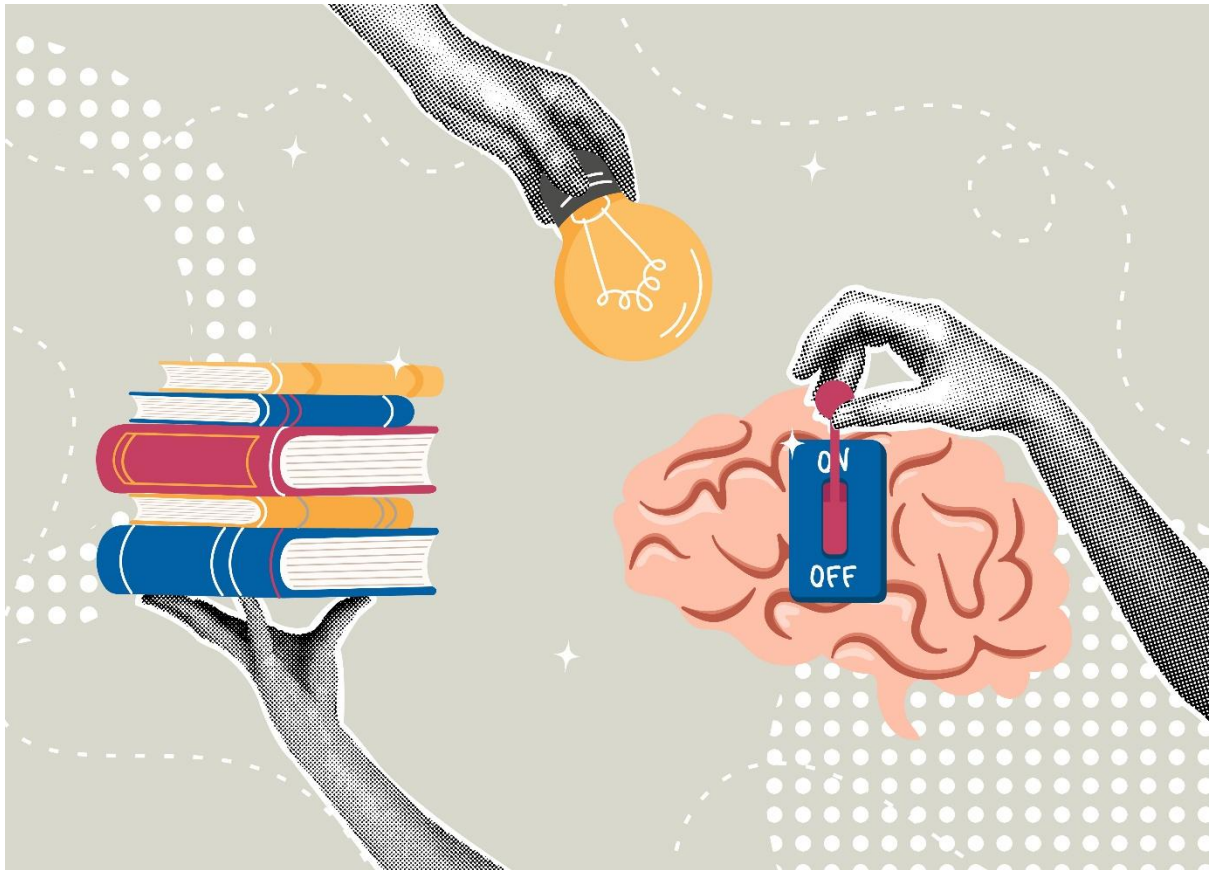


# PRATIQUES PÉDAGOGIQUES EFFICACES

Fondements neuroscientifiques · Enseignement explicite, consignes, sanction éducative, feedback, apprentissage vicariant et biais cognitifs



Florence Griessen et Guillaume Roduit · 2026

En collaboration avec Dr. Cherine Fahim, CAS en neuroscience de l'éducation, Université de Fribourg et Endoxa Neuroscience.

## Sommaire

---

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>PARTIE I · Fondements neuroscientifiques</b>     |
| <b>1</b>  | Les quatre piliers de l'apprentissage (Dehaene)     |
| <b>2</b>  | Le geste d'attention et l'écoute active             |
| <b>3</b>  | La surcharge cognitive et la double tâche           |
| <b>II</b> | <b>PARTIE II · Pratiques pédagogiques en classe</b> |
| <b>4</b>  | L'enseignement explicite                            |
| <b>5</b>  | Les consignes ALPHA et BÊTA                         |
| <b>6</b>  | La sanction éducative                               |
| <b>7</b>  | La règle du feedback (6 étapes)                     |
| <b>8</b>  | L'apprentissage vicariant                           |
| <b>9</b>  | Vigilance face aux biais cognitifs                  |

# PARTIE I · FONDEMENTS NEUROSCIENTIFIQUES

*Cette section présente le cadre neuroscientifique (Dehaene, 2018) qui fonde les pratiques pédagogiques détaillées plus bas.*

## 1. Les quatre piliers de l'apprentissage

Stanislas Dehaene, neuroscientifique et directeur de l'unité de neuroimagerie cognitive à l'INSERM/CEA, a identifié quatre facteurs clés qui conditionnent l'apprentissage efficace, en lien direct avec les mécanismes cérébraux (Dehaene, 2018). Ces quatre piliers constituent un cadre de référence pour repenser les pratiques pédagogiques à la lumière des neurosciences.

### 1.1 Pilier 1 — L'attention : clé d'entrée de l'information

L'attention sert à sélectionner les informations pertinentes pour l'apprentissage. Elle mobilise trois systèmes distincts et complémentaires :

- L'alerte : état de préparation du système nerveux à capter un signal (vigilance générale)
- L'orientation : capacité à diriger l'attention volontairement vers un stimulus pertinent
- Le contrôle exécutif : capacité à maintenir l'attention dans le temps, à résister aux distracteurs et à réorienter l'attention si nécessaire (ex. : technique Pomodoro, 25 minutes de travail suivi de 5 minutes de pause)

Enseigner, c'est d'abord faire attention à l'attention des élèves. L'enseignant doit bien définir la tâche à réaliser pour favoriser l'attention sélective de ses élèves.

Les deux sections suivantes développent ce premier pilier : la **partie 2** décrit comment l'attention se manifeste et se soutient concrètement en classe, la **partie 3** traite de ce qui la fait céder — la surcharge cognitive.

⚠ Vigilances importantes : • Pas de double tâche : le multitâche réduit l'efficacité et la qualité de l'apprentissage • On ne voit pas ce sur quoi on n'est pas focalisé (inattention blindness) • La fatigue attentionnelle est une réalité physiologique, pas un manque de volonté

### 1.2 Pilier 2 — L'engagement actif : apprendre en étant acteur

Un organisme passif n'apprend pas. L'élève doit être actif, mobilisé, impliqué dans le processus d'apprentissage. Il apprend mieux :

- Dans une tâche complexe et raisonnée qui nécessite un traitement en profondeur
- Quand l'erreur est perçue comme un levier d'apprentissage et non comme une sanction
- Quand il doit alterner entre apprentissage et test répété de ses connaissances (retrieval practice)
- Quand il peut exercer sa métacognition : réfléchir à sa propre façon d'apprendre

L'engagement actif prévient également l'illusion de connaissance : la sensation subjective de maîtriser un contenu sans l'avoir vraiment encodé en mémoire à long terme. Le test régulier des connaissances (quiz, reformulation, dessin explicatif) est l'antidote le plus efficace à cette illusion.

🔗 On n'apprend pas en restant passif ou en recopiant sans réfléchir. L'engagement cognitif actif est indispensable à l'encodage durable.

### 1.3 Pilier 3 — Le retour d'information (feedback) : corriger pour apprendre

Le cerveau utilise des modèles internes afin de générer des prédictions sur le monde extérieur. L'apprentissage se déclenche lorsqu'un signal d'erreur montre que cette prédiction n'est pas parfaite. Ce signal d'erreur se propage dans le cerveau (souvent sans conscience explicite) et permet d'ajuster le modèle mental pour améliorer la prédiction suivante (Friston, 2010 ; Dehaene, 2018).

Le feedback permet ainsi de :

- Corriger ses erreurs et ajuster sa compréhension
- Améliorer ses prédictions futures
- Ancrer les connaissances de manière durable en mémoire

Le cycle d'apprentissage cérébral peut se représenter ainsi :

Prédiction → Feedback → Signal d'erreur → Correction → Nouvelle prédiction plus précise

Caractéristiques d'un bon feedback :

- Immédiat ou proche dans le temps de l'erreur (plus le retour est rapide, plus l'action corrective est efficace)
- Spécifique : portant sur le comportement ou la production, pas sur la personne
- Constructif : indiquant ce qui est à améliorer et comment, pas seulement ce qui est incorrect
- Compréhensible : adapté au niveau de développement de l'élève

La mise en œuvre concrète de ce pilier — une procédure de feedback en six étapes — est détaillée dans la **partie 7** de ce dossier.

### 1.4 Pilier 4 — La consolidation : ancrer durablement

Au début d'un apprentissage, le cortex préfrontal est fortement mobilisé par un traitement explicite, conscient et avec effort de l'information. Progressivement, grâce à la pratique répétée, l'automatisation transfère les connaissances vers des réseaux non conscients (ganglions de la base, cervelet), libérant ainsi des ressources cognitives pour des tâches plus complexes (Dehaene, 2018 ; Squire & Dede, 2015).

La consolidation implique :

- Répéter pour automatiser — passer d'un traitement conscient à un traitement inconscient
- Pratiquer la répétition espacée : mieux vaut 15 minutes par jour que 1 heure une fois par semaine
- Varier les exercices pour renforcer des connexions neuronales multiples autour du même concept
- Exploiter le sommeil : il joue un rôle fondamental dans la consolidation mémorielle, l'élimination des déchets neurotoxiques et la généralisation des apprentissages



L'effet de la répétition espacée est l'un des phénomènes les mieux documentés en sciences cognitives. Une révision à J+1, J+7, J+30 est bien plus efficace qu'une révision intensive la veille d'un examen (Cepeda et al., 2006).

## 2. Le geste d'attention et l'écoute active

Message clé : Être attentif, ce n'est pas rester immobile. C'est utiliser son corps pour mieux apprendre.

### 2.1 Définition

Le geste d'attention ou l'écoute active correspond à l'ensemble des ajustements corporels, sensoriels et cognitifs par lesquels un élève oriente volontairement ses ressources mentales vers une information pertinente à traiter. Il est appris, modulable et dépendant du contexte — et non un simple trait de personnalité immuable.

### 2.2 Les composantes observables

| Composante                           | Indicateurs positifs                                                                                                          | À interpréter avec prudence                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posture corporelle</b>            | Buste redressé mais relâché, appuis stables (pieds/bassin), tête alignée → favorise l'éveil cortical et la mémoire de travail | Une posture avachie indique souvent fatigue, surcharge ou stress — pas un manque d'effort      |
| <b>Regard</b>                        | Orienté vers la source pertinente, mobile mais intentionnel                                                                   | Regard détourné ≠ inattention. Certains élèves écoutent mieux sans fixation visuelle prolongée |
| <b>Micro-gestes d'autorégulation</b> | Manipulation d'objet discret, mouvements répétitifs légers, respiration contrôlée → soutiennent l'attention                   | Ces gestes ne sabotent pas l'attention — ils la régulent (fidgets, balancement léger)          |
| <b>Engagement dans la tâche</b>      | Entrée rapide, maintien stable, relance autonome après distraction                                                            | Entrée différée peut signaler manque de clarté de la consigne, pas désintérêt                  |

### 2.3 Leviers concrets pour l'enseignant

- Ritualiser l'entrée en attention : posture + respiration courte au début de chaque séquence
- Verbaliser explicitement comment on se met en attention (modélisation)
- Autoriser des stratégies corporelles adaptées (fidgets, position alternative, objet discret), accompagnées de conditions claires et strictes d'utilisation
- Fractionner le temps attentionnel (séquences courtes avec pauses intentionnelles)
- Bien définir la tâche à réaliser pour favoriser l'attention sélective

Message clé pour l'enseignant : L'attention est une compétence neurocognitive à construire, pas une exigence morale. Un élève ne choisit pas toujours d'être inattentif — il fait souvent ce que son système nerveux lui permet à ce moment-là.

### 3. La surcharge cognitive et la double tâche

---

La théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988) postule que la mémoire de travail — système à capacité limitée qui traite consciemment l'information — peut être saturée si trop d'informations ou de traitements lui sont demandés simultanément. Cet état de surcharge cognitive est l'un des obstacles les plus fréquents à l'apprentissage en classe.

#### 3.1 La double tâche : ce que dit la recherche

Lors d'une journée de classe, les élèves sont très souvent confrontés à des situations de double tâche : lire et comprendre, copier et écouter, écrire et vérifier son orthographe. Sur ce point, les neurosciences cognitives sont sans ambiguïté : aucun cerveau humain ne traite efficacement deux tâches exigeant chacune une décision consciente.

Lorsque deux tâches de ce type se chevauchent, leur traitement ne s'effectue pas en parallèle mais *en série* — la seconde attend que la première libère l'étage central de traitement. Ce délai, mesurable en laboratoire, porte le nom de *période réfractaire psychologique* : les temps de réponse s'allongent et les erreurs augmentent (Pashler, 1994 ; Marois & Ivanoff, 2005). Ce goulot d'étranglement est structurel, et non un défaut de stratégie ou d'entraînement : il persiste lorsque les participants sont explicitement encouragés — et même rémunérés — pour traiter les deux tâches en parallèle (Han & Marois, 2013).

Ce que l'on prend pour du multitâche réussi est donc soit un enchaînement très rapide de bascules attentionnelles, coûteux en ressources, soit la combinaison d'une tâche contrôlée avec une tâche *automatisée*. C'est précisément là que se joue l'enjeu scolaire : tant qu'une compétence n'est pas automatisée, elle consomme à elle seule les ressources conscientes disponibles. Si l'une des deux tâches demandées n'est pas suffisamment automatisée, le cerveau se retrouve en surcharge : toutes les ressources attentionnelles sont absorbées par l'une des activités, laissant l'autre sans ressources.

Deux illustrations de la vie quotidienne rendent le mécanisme immédiatement lisible : la conduite automobile ne devient fluide que lorsque toutes les sous-tâches sont automatisées ; jouer d'un instrument tout en déchiffrant une partition n'est possible qu'une fois le geste instrumental libéré du contrôle conscient.

Conséquence pédagogique majeure : à consigne identique, l'écart entre élèves tient moins à leurs capacités qu'à leur *degré d'automatisation*. L'élève dont la lecture ou l'écriture reste coûteuse se retrouve en situation de double tâche là où un autre n'y est pas encore — sans que ni l'un ni l'autre n'en ait conscience.

Ce constat désigne directement le levier : ce n'est pas en demandant à l'élève de « mieux se concentrer » que l'on résout une double tâche, mais en automatisant l'une des deux composantes — c'est-à-dire en appliquant le **pilier 4** (section 1.4). La consolidation n'est donc pas seulement une affaire de mémoire : c'est ce qui libère les ressources attentionnelles nécessaires aux apprentissages suivants.

*Une seule exception documentée : Watson et Strayer (2010) ont identifié environ 2,5 % de participants ne montrant aucun coût de double tâche sur un paradigme de conduite simulée. La rareté du phénomène et son caractère très circonscrit confirment la règle plutôt qu'ils ne l'infirmement — en classe, l'apprenant multitâche n'existe pas.*

#### **L'erreur d'interprétation la plus fréquente**

Un élève en situation de double tâche produit un travail incomplet, lent ou fautif — et cette manifestation est presque systématiquement lue comme de l'inattention, de la lenteur ou du manque d'application. Le signe qui doit alerter est le suivant : l'élève réussit chacune des deux tâches *séparément*. Si c'est le cas, ce n'est pas l'effort qui manque, c'est la ressource. Répéter la consigne, rappeler l'élève à l'ordre ou allonger le temps ne change rien tant que les deux traitements restent simultanés : il faut les séquencer.

## 3.2 Exemples scolaires et remédiations

| Tâche demandée                                             | Tâche qui surcharge                                   | Proposition de remédiation                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lire un texte et répondre à des questions de compréhension | Lire + comprendre simultanément                       | Écouter d'abord (lecture par l'enseignant), puis répondre aux questions — ou donner un temps de lecture silencieuse suffisant avant les questions |
| Copier une consigne et la comprendre en même temps         | Écrire + comprendre simultanément                     | Fournir la consigne déjà écrite à lire, ou la dire oralement et attendre la reformulation avant d'écrire                                          |
| Copier une leçon au tableau et écouter l'enseignant        | Copier + écouter simultanément                        | Différer le temps de copie par rapport au temps d'explication orale. Distribuer le support écrit après l'explication.                             |
| Rédiger un texte sans faire de fautes d'orthographe        | Écrire + vérifier simultanément                       | Encourager à écrire d'abord sans corriger, puis à se relire dans un second temps séparé                                                           |
| Prendre des notes pendant une explication orale            | Écouter + sélectionner + écrire simultanément         | Donner un support à trous, ou ménager des pauses de prise de notes après chaque idée                                                              |
| Résoudre un problème de mathématiques                      | Déchiffrer l'énoncé + raisonner simultanément         | Lire l'énoncé à voix haute ou le faire reformuler avant tout calcul ; séparer compréhension et résolution                                         |
| Suivre une consigne orale en rangeant son matériel         | Agir + mémoriser la consigne simultanément            | Donner la consigne une fois le matériel rangé et l'attention disponible (cf. consignes ALPHA, section 5)                                          |
| Traduire un texte en langue étrangère                      | Décoder le lexique + construire le sens simultanément | Fournir le vocabulaire nouveau en amont pour libérer les ressources destinées à la compréhension                                                  |

 Réaliser deux tâches intellectuelles simultanément est très difficile pour tout le monde. L'apprenant multitâche n'existe pas ! La charge cognitive doit être gérée explicitement par l'enseignant dans la conception de ses activités. — Faure-Maudemais (www.dys-positif.fr)

## 3.3 Principes de réduction de la charge cognitive pour l'enseignant

Le réflexe préalable, pour chaque activité conçue : se demander *quelles sont les deux tâches en jeu, et laquelle n'est pas encore automatisée chez mes élèves*. La réponse indique presque toujours quoi séquencer, quoi fournir et quoi différer.

- Segmenter les tâches complexes en sous-étapes séquencées
- Éviter les consignes multiples : une consigne à la fois
- Fournir des supports visuels ou des organisateurs graphiques pour réduire la charge en mémoire de travail
- Laisser le temps de l'automatisation avant d'ajouter de la complexité
- Utiliser la modalité audio plutôt qu'écrite quand la lecture n'est pas automatisée



## PARTIE II · PRATIQUES PÉDAGOGIQUES EN CLASSE

### 4. L'enseignement explicite

L'enseignement explicite est une approche pédagogique structurée et systématique qui vise à maximiser l'apprentissage des élèves en guidant progressivement leur compréhension et leur autonomie. Fondé sur les travaux de Rosenshine (2012), il est particulièrement efficace pour l'apprentissage des savoirs fondamentaux (lecture, mathématiques, sciences) et pour les élèves ayant des besoins spécifiques.

#### 4.1 Principes clés

- **Présentation claire des objectifs** — L'enseignant explique explicitement ce qui doit être appris et pourquoi.
- **Modelage** — Il démontre la tâche en pensant à voix haute pour expliciter ses stratégies.
- **Pratique guidée** — Les élèves réalisent des exercices avec l'accompagnement et le feedback de l'enseignant.
- **Pratique autonome** — L'enseignant retire progressivement son aide pour permettre la maîtrise indépendante.
- **Vérification et consolidation** — Les concepts clés sont revus et renforcés pour garantir leur assimilation.

#### 4.2 Les étapes détaillées

| Étape                                                              | Actions à poser                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mise en situation —<br>Présentation de l'objectif               | Indiquer les contenus abordés, clarifier les concepts clés. Préciser les connaissances et habiletés visées. Utiliser un schéma organisateur.                                  |
| 2. Mise en situation —<br>Activation des connaissances antérieures | Faire prendre conscience des connaissances préalables nécessaires (test diagnostique). Faire des mises à niveau si nécessaire.                                                |
| 3. Modelage                                                        | Présenter l'objet d'apprentissage de façon claire, précise et concise. Recourir aux exemples et contre-exemples. Verbaliser le raisonnement. Séquencer du simple au complexe. |
| 4. Pratique guidée                                                 | Faire réaliser un nombre suffisant de mises en pratique. Interroger les élèves durant la réalisation. Rétroactions positives, reconnaître les réussites.                      |
| 5. Pratique autonome                                               | Fournir plusieurs occasions d'exercer l'apprentissage. Retirer progressivement l'aide. Beaucoup de rétroactions positives, concrètes, précises.                               |
| 6. Objectivation                                                   | Inciter les élèves à nommer les éléments importants à retenir (tableaux, schémas, synthèse). Guider, compléter, faire ressortir l'essentiel.                                  |

*L'enseignement explicite favorise la compréhension et la rétention, réduit l'ambiguïté, et s'adapte aux besoins des élèves grâce aux rétroactions et ajustements progressifs. (Rosenhine, 2012 ; Hattie, 2009)*

## 5. Les consignes ALPHA et BÊTA

Les recherches en gestion de classe (Walker & Walker, 1990) montrent que les enseignants qui émettent des ordres de type ALPHA vivent moins de problèmes de discipline que ceux qui donnent des ordres de type BÊTA. La distinction repose sur la précision, la clarté et la forme des directives données aux élèves.

| DIRECTIVES ALPHA (efficaces)                                                                                                                                                                                               | DIRECTIVES BÊTA (à éviter)                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Précises et directes, fondées sur un comportement observable : appeler l'élève par son prénom, établir un contact visuel, parler avec une voix ferme et neutre. Ex. : « Johnny, range tes outils et ferme ta trousse. » | 1. Directives vagues : « Écoute attentivement » · « Calme-toi » · « Respecte ton voisin » · « On ne fait pas ça »                |
| 2. Une seule directive à la fois. Donner la deuxième consigne seulement quand l'élève a répondu à la première. Ex. (suite) : « Jean, regarde en avant. »                                                                   | 2. Directives en chaîne : « Va t'asseoir, en silence, prends ton livre et ne dérange pas ton voisin. »                           |
| 3. Allouer ± 5 secondes à l'élève pour répondre. Ne rien ajouter pendant ce délai.                                                                                                                                         | 3. Directives sous forme de questions : « Est-ce que tu es prêt à commencer ? » → invite à une réponse négative ou provocatrice. |
| 4. Une directive qui ne laisse aucun doute sur la nécessité d'obéir.                                                                                                                                                       | 4. Directives suivies d'un long raisonnement : « Dépêche-toi parce que nous sommes en retard, tu vas manquer ton bus... »        |

Source : Walker, H. M. & Walker, J. E. (1990). *Coping with non compliance in the classroom*. Austin: Proed.

## 6. La sanction éducative

La punition scolaire a des effets limités, voire contre-productifs : elle produit une obéissance immédiate mais ne favorise pas de changement durable de comportement. La **sanction éducative** propose une alternative : une contrainte non violente qui amène l'élève à assumer concrètement sa responsabilité (rappel de la règle, dialogue, réparation, retour avec l'élève).

Le tableau ci-dessous permet de trancher, avant d'agir, la question décisive : ce que je m'apprête à faire relève-t-il de la punition ou de la sanction éducative ?

|                           | Punition                                                                                            | Sanction éducative                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intention</b>          | Imposer une situation désagréable ; aucun fondement pédagogique                                     | Amener l'élève à assumer sa responsabilité vis-à-vis d'autrui, du groupe et de lui-même       |
| <b>Rapport à la règle</b> | La règle s'impose sans être explicitée                                                              | La règle bafouée est rappelée, ainsi que son sens pour vivre dans un espace social sécurisant |
| <b>Ce qui est visé</b>    | L'obéissance immédiate                                                                              | La compréhension de la transgression et la réparation du lien                                 |
| <b>Moment</b>             | À chaud, dans la tension                                                                            | À froid, dans un endroit calme, hors de la situation                                          |
| <b>Effets documentés</b>  | Ressentiment, évitement, relation fondée sur la crainte, reproduction des comportements réprimandés | Responsabilisation, recréation du lien social, effet dissuasif par la compréhension           |

### Les cinq caractéristiques d'une sanction pédagogiquement efficace

- ① **Posée « à froid »** — dans un endroit calme, en dehors de la situation de tension.
- ② **Claire et dépassionnée** — les faits sont nommés objectivement, sans jugement de la personne.
- ③ **Portant sur des comportements, pas sur des individus** — « ce que tu as fait », et non « ce que tu es ».
- ④ **Juste et responsabilisante** — proportionnée à la transgression et compréhensible par l'élève.
- ⑤ **Réfléchie et dissuasive** — elle prévient la récidive par la compréhension, non par la peur.

*Pratiques restauratives, articulation avec la coercition et le modèle C.E.F.E.R. : voir **La relation enseignant-élève**, sections 4 à 6.*

## 7. La règle du feedback

La règle du feedback (Lucciarini) est un outil basé sur une vaste revue de littérature scientifique. Elle repose sur la théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 2000) : si les besoins d'autonomie, de compétence et de relations sont comblés, les individus fonctionnent de manière optimale et développent une motivation intrinsèque.

Un feedback efficace prend soin du bien-être de l'autre tout en l'aidant à progresser concrètement. Il respecte la personne dans sa globalité et s'inscrit dans une relation de confiance.

### 7.1 Les six étapes

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 DEMANDE</b><br>Est-ce le bon moment ? Est-ce ok pour toi si je te donne un retour ?<br><i>Le but est de... Cela durera...</i> | <b>2 POINTS FORTS</b><br>Quels sont les meilleurs éléments de ton travail ? Comment y es-tu arrivé-e ?<br><i>J'ai vraiment aimé... C'est bien quand tu...</i> | <b>3 PROGRÈS</b><br>Si on compare avec ton dernier travail, tu as progressé sur...<br><i>Les progrès que j'ai observés...</i> |
| <b>4 DÉFI</b><br>Selon toi, que peut-on encore améliorer ?<br><i>Les domaines que tu pourrais encore améliorer...</i>              | <b>5 PLANIFICATION</b><br>Concrètement, quelle méthode ? Par quoi vas-tu commencer ? Pour quand ?<br><i>Pour développer tes points forts...</i>               | <b>6 OUVERTURE</b><br>Que retiens-tu ? Comment te sens-tu ? Des remarques ?<br><i>Merci ! Quelles sont tes impressions ?</i>  |

Source : Elena Lucciarini ([www.editions-savitri.ch](http://www.editions-savitri.ch)). Fondé sur les travaux de Hattie & Timperley (2007) et la théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 2000).

### 7.2 Principes d'un feedback efficace selon la recherche

- Centré sur la tâche et les stratégies, non sur la personne
- Orienté vers le progrès et l'amélioration, non vers le jugement
- Spécifique et actionnable : l'élève sait exactement quoi faire
- Émotionnellement sécurisant : commence par les points positifs et respecte la dignité
- Invitant à la réflexion de l'élève (métacognition) : « Qu'est-ce que tu penses de... ? »

## 8. L'apprentissage vicariant

L'apprentissage vicariant (Bandura, 1977) repose sur l'observation et l'imitation des comportements des autres. Ce processus est particulièrement efficace chez les adolescents, fortement influencés par leurs pairs. Il constitue un levier pédagogique puissant pour renforcer la motivation, favoriser l'intégration sociale et améliorer les apprentissages.

### 8.1 Les cinq processus cognitifs

| Processus       | Description                                                                                                         | Exemple concret en classe                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'attention     | L'observateur focalise son attention sur le modèle. La proximité du modèle (pair vs expert) facilite l'observation. | Un élève performant résout un exercice au tableau : ses camarades observent attentivement car sa réussite semble accessible. |
| La rétention    | L'observateur encode et mémorise les comportements observés.                                                        | Lors d'une démonstration, l'enseignant encourage la prise de notes ou la vidéo pour une révision ultérieure.                 |
| La reproduction | L'observateur reproduit les comportements mémorisés.                                                                | En EPS, un élève observe son coéquipier sauter en longueur et tente de reproduire la posture et les mouvements.              |
| La motivation   | L'observateur est motivé à reproduire le comportement par les conséquences positives observées.                     | Un groupe voit qu'un camarade participant activement est félicité. D'autres adoptent une attitude plus engagée.              |
| Le modelage     | Va au-delà de l'imitation : adaptation progressive des comportements pour les perfectionner.                        | En géométrie, un élève observe un pair utiliser son rapporteur et adapte sa propre technique.                                |

### 8.2 Conditions favorables et mise en œuvre

- Choix des modèles — Privilégier des pairs légèrement plus avancés (proximité perçue → sentiment d'accessibilité)
- Climat de confiance et de collaboration — Valoriser le partage des stratégies et des expériences
- Retours positifs et constructifs — Encourager les pairs à se donner des feedbacks bienveillants

### Formats pratiques

- Tutorat entre élèves — Un élève expérimenté aide un camarade en difficulté
- Apprentissage collaboratif — Travail en petits groupes, enseignement mutuel
- Mise en avant des réussites — Tableau de classe affichant les progrès, partage des méthodes de travail

## 9. Les biais cognitifs en milieu scolaire

Un biais cognitif est un écart systématique dans notre manière de penser. Il survient lorsque notre cerveau traite l'information de façon simplifiée ou biaisée, ce qui peut entraîner des jugements erronés ou injustes, notamment dans nos décisions ou nos évaluations des élèves.

Les biais cognitifs ne sont pas, en eux-mêmes, des pratiques pédagogiques : c'est la prise de conscience de ces biais qui influence favorablement nos pratiques pédagogiques.

### 9.1 Les principaux biais en contexte éducatif

| Biais                    | Description                                                                                                                                                            | Conséquence potentielle                                                                        | Bonne pratique                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effet Pygmalion / Golem  | Les attentes de l'enseignant modifient inconsciemment le comportement et les résultats de l'élève. Attentes positives → amélioration. Attentes négatives → diminution. | Renforcement injustifié ou découragement excessif selon la perception initiale.                | Prendre conscience de l'impact de ses projections. Viser des attentes élevées et équitables pour tous. |
| Effet de jugement (halo) | Une caractéristique visible (apparence, attitude, langage) influence la perception globale d'un élève.                                                                 | Survalorisation ou dévalorisation infondée. Un élève soigné paraît plus compétent.             | Se recentrer sur des critères objectifs. Corriger à l'aveugle si possible.                             |
| Biais d'évaluation       | La présentation ou le contexte (ordre de correction, réputation de l'élève) influence l'appréciation d'un travail.                                                     | Jugement inégal ou subjectif. Une belle écriture peut compenser un contenu lacunaire.          | S'appuyer sur une grille critériée, corriger à tête reposée, alterner l'ordre de correction.           |
| Biais de croyance        | Nos opinions prennent le dessus sur des faits objectifs. On juge une information selon qu'elle confirme nos convictions.                                               | Résistance aux explications scientifiques (ex. : attribuer le TDAH à un manque de motivation). | Rester curieux, s'appuyer sur les recherches en éducation, consulter des spécialistes.                 |

### 9.2 Focus — Effets Pygmalion et Golem

La recherche fondatrice de Rosenthal & Jacobson (1968) a démontré expérimentalement que les attentes des enseignants influencent les résultats scolaires des élèves. Des enseignants à qui on avait indiqué (faussement) que certains élèves étaient « en voie de progrès intellectuel rapide » ont vu ces élèves progresser significativement plus que les autres, sans aucun changement de programme.

Ce phénomène agit par quatre canaux (Rosenthal, 1973) :

- Climat affectif — Les enseignants créent un climat plus chaleureux avec les élèves dont ils attendent beaucoup
- Feed-in — Ils enseignent davantage de matière à ces élèves
- Output — Ils leur donnent plus d'occasions de répondre et d'intervenir
- Feedback — Ils leur donnent des retours plus différenciés et plus encourageants

*La conscience de ces biais est un premier pas vers une école plus juste et plus bienveillante.*

*Nos attentes — même implicites — **façonnent la réussite de nos élèves.***

## Références scientifiques

### Bases neuroscientifiques (parties 1 à 3)

- Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4(11), 417–423.
- Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354–380.
- Dehaene, S. (2018). *Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines*. Paris : Odile Jacob.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.
- Han, S. W., & Marois, R. (2013). The source of dual-task limitations: Serial or parallel processing of multiple response selections? *Attention, Perception, & Psychophysics*, 75(7), 1395–1405.
- Marois, R., & Ivanoff, J. (2005). Capacity limits of information processing in the brain. *Trends in Cognitive Sciences*, 9(6), 296–305.
- Pashler, H. (1994). Dual-task interference in simple tasks: Data and theory. *Psychological Bulletin*, 116(2), 220–244.
- Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. *Annual Review of Neuroscience*, 13, 25–42.
- Squire, L. R., & Zola-Morgan, A. J. (2015). Conscious and unconscious memory systems. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 7(3).
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12, 257–285.
- Watson, J. M., & Strayer, D. L. (2010). Supertaskers: Profiles in extraordinary multitasking ability. *Psychonomic Bulletin & Review*, 17(4), 479–485.
- Faure-Maudemais, M. La double tâche. [www.dys-positif.fr](http://www.dys-positif.fr)

### Pratiques pédagogiques (parties 4 à 9)

- Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction. *American Educator*, 36(1), 12–19.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning*. London: Routledge. <https://visible-learning.org>
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The what and why of goal pursuits. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112.
- Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). *Pygmalion in the Classroom*. New York: Holt.
- Walker, H. M. & Walker, J. E. (1990). *Coping with non compliance in the classroom*. Austin: Proed.
- Lucciarini, E. La règle du feedback. <https://www.editions-savitri.ch>
- Fondation CSPS. La sanction éducative.
- Fahim, C. Neurosciences éducatives. Université de Fribourg / HEP-VS.